

Exercice 1 — calculer la force de Lorentz

Un proton (charge $q = 1,6 \times 10^{-19}$ C) se déplace à la vitesse $v = 1 \times 10^6$ m s⁻¹, **perpendiculairement** ($\alpha = 90^\circ$) à un champ $B = 0,5$ T. Calcule l'intensité de la force de Lorentz.

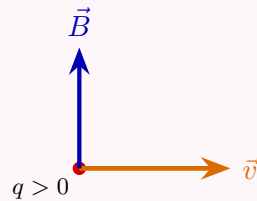
Exercice 2 — quand la force est-elle nulle ?

Indique, en justifiant, la force magnétique subie dans chaque cas :

- a) un électron **immobile** placé dans un champ $B = 2$ T ;
- b) un **neutron** (particule neutre) lancé à $v = 1 \times 10^7$ m s⁻¹ dans ce même champ.

Exercice 3 — sens de la force sur une charge positive

Une particule de charge **positive** $q > 0$ se déplace vers la **droite**. Le champ $\vec{B}$ est dirigé **vers le haut**, dans le plan de la feuille.



Par la règle de la main droite, la force $\vec{F}$ sort-elle de la feuille ($\odot$) ou y entre-t-elle ($\otimes$) ?

Exercice 4 — l'effet de la vitesse

Une particule chargée subit une force de Lorentz $F_0 = 8 \times 10^{-14}$ N à la vitesse v (avec $\vec{v} \perp \vec{B}$).

- a) Quelle force subit-elle si on **double** sa vitesse ?
- b) Quelle force subit-elle si elle est **immobile** ?

Exercice 5 — rayon de la trajectoire

Un proton ($m = 1,67 \times 10^{-27}$ kg, $q = 1,6 \times 10^{-19}$ C) entre à $v = 1 \times 10^6$ m s⁻¹ perpendiculairement à un champ $B = 0,5$ T. Calcule le rayon R du cercle qu'il décrit.